

08 - 08- Les Tumeurs De L'ovaire - Pr. Rais

Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, ce sera notre dernier cours de ma partie de l'anatomie pathologique spéciale. On va étudier ensemble les tumeurs de l'ovaire.

Alors, je suis docteur Raïs Hanen, enseignante et chef de service d'anatomie pathologique et on va essayer de décortiquer ensemble ce cours intitulé les tumeurs de l'ovaire. Alors, les tumeurs de l'ovaire sont définies comme étant l'ensemble des tumeurs bénignes ou malignes, primitives ou secondaires développées au dépôt de l'ovaire. Ce sont des tumeurs complexes et leur complexité dérive de la multiplicité des lésions histologiques rencontrées.

C'est la conséquence d'une histogénèse et d'une embryogénèse qui est complexe, parce qu'au niveau du tissu ovarien, on va trouver un revêtement épithélial, on va trouver des cellules germinales, on va trouver des tissus conjonctifs et tout ça peut donner des tumeurs à différents âges. Alors, ils sont classés pour les tumeurs primitives de l'ovaire, en tumeurs bénignes qui sont majoritaires, heureusement, et qui survient entre 20 et 45 ans, les tumeurs malignes. Le problème des tumeurs malignes, c'est que deux tiers sont diagnostiqués à un stade tardif et que c'est secondaire à la profondeur du siège anatomique de l'ovaire qui le rend accessible à l'examen clinique et qui peut rendre le pronostic grave.

Alors, l'examen macroscopique d'une tumeur de l'ovaire montre des lésions qui sont polymorphes, avec parfois c'est juste un kist simple, des fois c'est des tumeurs complexes avec des secteurs kystiques, des secteurs solides. L'aspect macroscopique oriente le diagnostic, mais ne le confirme pas, il faut l'histologie. Et puis, il oriente aussi le bilan d'extension, mais il ne préjuge en rien le caractère bénigne de la lésion.

Alors, la complexité lésionnelle et l'hétérogénéité du matériel de l'ovaire rend judicieux de réaliser plusieurs prélèvements tissulaires. Ce n'est pas une cassette ou deux cassettes, c'est plusieurs prélèvements. Et là, le rôle du pathologiste est capital pour affirmer le diagnostic, évaluer le degré de malignité et fournir les éléments qui conditionnent le pronostic.

On va adopter le plan suivant et les objectifs du cours sont pour différencier entre tumeurs ovariennes, épithéliales et non épithéliales, connaître les facteurs de risque des tumeurs ovariennes, définir les critères histologiques pour diagnostiquer et grader les tumeurs épithéliales de l'ovaire et connaître les facteurs pronostiques de l'ovaire. Alors, comme rappel anatomique, l'ovaire est un organe profond, rétropéritoniel, qui est attaché à la trompe et c'est un organe père qui existe de part et d'autre de l'utérus. Alors là, c'est l'image macroscopique d'un utérus fixé au formol.

On voit très bien ici le corps utérin, les deux ovaires droite et gauche, la trompe ici avec un pavillon, et puis l'isthme utérin et le col utérin. Alors, au niveau de la trompe ovaire, la trompe est faite de quatre secteurs, une portion interstitielle intra-utérine, un isthme, une ampoule et puis un

pavillon qui se jette directement au niveau de l'eau verte. Alors, sur le plan histologique, j'insiste sur ce plan puisque c'est la base de la compréhension de la tumorigénèse ovarienne.

Alors, l'ovaire est bordé par un épithélium de surface cubique simple. Cet épithélium, il a la potentialité de différencier son mullérienne multiple, c'est-à-dire qu'il peut être cubique, comme il peut être cylindrique, cilié, comme il peut être pavimenteux, et donc il peut se différencier en les différents types histologiques de l'épithélium des organes mullériens, notamment le revêtement rénal, notamment endométrial, etc. Alors, il est comporté, il va sur plan B, une corticale, cette corticale qui comporte des follicules ovariennes à différents stades de leur maturation, des cellules fibroblastiques et des cellules sécrétantes de l'hédi et sertoli.

Et puis, une médulaire, là, il n'est pas visualisé en bas, qui comporte les vaisseaux sanguins et les lymphatiques. Alors, c'est un schéma que j'adore, il est tiré d'un livre qu'on appelle le Rubens, c'est un classique d'anatomie pathologique. Alors, le revêtement épithélial de surface va donner les tumeurs épithéliales, que ce soit bénine, omaline ou borderline.

Les follicules lymphoïdes, les cellules germinales vont donner les tumeurs germinales. Alors, les cellules stromales vont donner les tumeurs du stroma et des cordons sexuels. Et puis, du fait que c'est riche en vaisseaux sanguins, ça peut être le siège de métastases, notamment une métastase d'anadélocarcinome.

Les facteurs de risque de cancer de l'ovaire. Alors, c'est essentiellement les antécédents personnels ou familiaux de cancer de l'ovaire. Les antécédents personnels de cancer du sein, la descendance juive à Schenaz, l'hormonothérapie substitutive, le tabac à fumer et l'amiante.

Les facteurs possibles à risque, c'est essentiellement l'obésité, malheureusement, l'application de poudre de soja, l'abstinence, l'abstinence, l'abstinence, l'abstinence, l'abstinence. Le talc au niveau des organes génitaux et l'adénomyosendométrie ovarienne. Cliniquement, la symptomatologie est semblable, sauf pour les tumeurs fonctionnelles qui présentent des signes endocriniens.

La symptomatologie est souvent sournoise lorsque la lésion est de petite taille et le volume tumoral, lorsqu'il est important, va réaliser une douleur abdominopelvienne, des compressions et invasions tumorales, masse latérotérile indépendante de l'utérus et on le sent lors du toucher rectal combiné à l'examen de l'abdomen clinique. Et puis, syndrome endocrinien amélioré, disménoré, hémorragie génitale. Alors, cliniquement, ces tumeurs peuvent comprimer les organes de voisinage s'ils sont de grande taille, s'ils sont malignes, peuvent même les infiltrer.

Ils peuvent subir des torsions bénignes ou malignes, des hémorragies, des ruptures, une infection ou être compliqués par une ascite s'ils sont des tumeurs malignes. Les marqueurs tumoraux, vous savez que c'est un moyen d'orientation diagnostique et aussi, surtout, essentiellement pour suivre la tumeur après traitement et voir une rechute ou bien une persistance de la tumeur. Alors, on utilise le CA119-9 LACE pour les tumeurs mucineuses et le

CA125 pour les tumeurs saines.

C'est des données de l'échographie que les radiologues maîtrisent amplement. L'essentiel pour nous, c'est un examen à demander en première intention, l'échographie abdominopelvienne avec une sonde vaginale ou bien une sonde abdominale. Il permet la description de la lésion, le dépistage et de l'épanchement péritonéal, l'examen de l'ovaire contralatéral et la recherche de pathologies associées.

L'échographie ondo-vaginale en cas de Doppler couleur permet de mettre en évidence des tumeurs malignes, une orientation, non pas une confirmation, puisqu'ils sont très vascularisés. Alors, quels seront les prélèvements qu'on peut recevoir au service d'un atome pathologique? On peut recevoir des prélèvements cytologiques, un liquide d'acide ou lavage péritonéal, accompagnant une ovariectomie. Cela permet de participer au staging des cancers de l'ovaire selon une stadification de figots.

Ou bien les prélèvements tissulaires, une exérèse d'un kyste ovarien, un kyste simple, un cystadénome, une annexiectomy, c'est-à-dire ovaire plus tumeur, une hystérectomie totale non conservatrice avec omentectomie, appendicectomy, surtout pour les tumeurs mucineuses, et la biopsie de l'ovaire contralatéral, les ganglions para-aortiques et un prélèvement de péritoine, une zone précise et les zones d'écaille. Pour l'examen macroscopique, il faut orienter une pièce d'annexiectomy. La tumeur utérine et le méso salpinx sont en avant de l'ovaire.

Cette pièce sera pesée et mesurée. On mesure la tumeur, la longueur, le diamètre et l'ovaire selon les trois dimensions. Une fois que l'on reçoit une pièce d'ovariectomy, il faut l'ancrer à l'encre de chine.

Surtout lorsqu'on a une suspicion de végétation externe, par exemple ici, et on regarde les paramètres en encre pour voir l'extension de la lésion. Alors là, c'est la classification anatomopathologique des tumeurs de l'ovaire. Grosso modo, on a quatre grands chapitres des tumeurs ovariennes.

On a les tumeurs épithéliales qui prennent naissance à partir du revêtement épithélial de surface ovarienne ou de la tumeur et qui présentent des possibilités de différenciation mullérienne multiple. Les cellules germinales vont donner les tumeurs germinales. Les cellules du stroma ovarien vont donner les tumeurs du stroma et du cordon sexuel.

Et le tissu conjonctif peut être le siège de métastase d'une tumeur à distance, notamment une tumeur colique ou gastrique. Ça c'est un tableau qui récapitule les caractéristiques des tumeurs de l'ovaire. Les tumeurs ovariennes épithéliales sont fréquentes.

Elles représentent 65% des tumeurs de l'ovaire. L'âge habituel, c'est au-delà de 20 ans. Ils sont classés en tumeurs séreuses, mucineuses, endométrioïdes à cellules claires transitionnelles et autres en fonction de la différenciation mullérienne de la cellule épithéliale.

La plupart des tumeurs malignes ovariennes sont des tumeurs d'origine épithéliale. Les cellules germinales, les ovocytes, vont donner les tumeurs germinales. C'est 15 à 20% des tumeurs de l'ovaire.

L'âge habituel, c'est 0 à 20 ans. Soit c'est des tératomes matures ou immatures, des dysgerminomes, des tumeurs du sinus endodermique et du coriocarcinome. Ils représentent 3 à 5% des tumeurs de l'ovaire.

Les tumeurs du stroma et du cordon sexuel, c'est 5 à 10% des tumeurs de l'ovaire. Elles atténuent tout âge. Elles sont dominées par les fibromes et les fibrotécomes, suivies des tumeurs técales et de la granulosa, des tumeurs de sertolilédigues.

Elles ne représentent que 2 à 3% des tumeurs malignes de l'ovaire. 5% des tumeurs de l'ovaire sont des métastases à partir de l'ovaire. Les tumeurs épithéliales de l'ovaire se développent à partir du revêtement cellulomique de surface ovarienne.

Certaines disent même que du re-se développe à partir du revêtement mesothélial tubaire. Il y a aussi des caisses d'inclusion séreux qui en dérivent de l'ovaire. C'est secondaire à quoi? Les aspects morphologiques des tumeurs épithéliales de l'ovaire sont secondaires aux potentialités embryologiques multiples de différenciation mullérienne que présente ce revêtement cellulomique.

C'est-à-dire que le revêtement cellulomique de surface de l'ovaire peut se différencier en un épithélium séreux qui rappelle le revêtement épithélial tubaire. Il peut se différencier en un revêtement mucineux qui rappelle l'endocolle ou bien l'intestin. Il peut se différencier en un épithélium qui rappelle l'endomètre.

Il peut se différencier en un épithélium qui rappelle les cellules claires rénales ou bien le revêtement urotélial. Les tumeurs épithéliales de l'ovaire constituent la majorité des tumeurs primitives de l'ovaire. C'est approximativement 70% des tumeurs ovariennes.

Et les tumeurs épithéliales constituent 90% des tumeurs malignes de l'ovaire dans leur contingent malin. Il atteint la femme au-delà de 20 ans. Ils sont subdivisés en plusieurs catégories en fonction de deux choses.

Retenez-moi s'il vous plaît ces deux choses. En fonction du type cellulaire qui prolifère. Est-ce qu'il est séreux ? Est-ce qu'il est mucineux ? Est-ce qu'il est endométrioïde ? Ce sont les différenciations mullériennes multiples de ce revêtement.

Et aussi en fonction du degré de malignité de ces cellules. Soit elles sont bénignes et donc ce sont des tumeurs bénignes de l'ovaire, des histadénomes bénins. Soit ils sont malignes avec infiltration du stroma.

Soit ils sont intermédiaires borderline et donc on parle de tumeurs frontières épithéliales de l'ovaire ou tumeurs borderline. Et ça c'est en fonction du degré de malignité de ces cellules. La classification de l'OMS de l'ovaire utilise ces deux critères.

Les critères de différenciation cellulaire et les critères des atypies cytonucléaires et d'infiltration. Pour parler de tumeurs mucineuses, de tumeurs séreuses, endométrioïdes, à cellules claires, à cellules transitionnelles, mixtes ou autres. Les tumeurs épithéliales de l'ovaire sont classées selon une classification histomorphologique.

Ça dépend de leur morphologie et de leur histologie. Elles sont dominées par les tumeurs séreuses qui représentent 30% de l'ensemble des tumeurs épithéliales de l'ovaire. Et ces tumeurs séreuses présentent un épithélium qui rappelle la trempe.

Les tumeurs mucineuses constituent 25% des tumeurs épithéliales de l'ovaire et ils sont bordés par des cellules qui rappellent le revêtement endocervical ou intestinal. Les tumeurs endométrioïdes constituent 20% des tumeurs épithéliales de l'ovaire et ce sont des tumeurs qui rappellent l'épithélium endométrial. Il y a des tumeurs à cellules claires et ça rappelle les cellules rénales.

Les tumeurs à cellules transitionnelles rappellent l'épithélium transitionnel excréto-urinaire. Il y a des tumeurs mixtes et des tumeurs différenciées. Selon cette classification histomorphologique, on a vu la différenciation cellulaire.

Maintenant, on passe aux atypies cytonucléaires. On a des tumeurs bénignes, c'est les cystadénomes ou les cystadénophibromes. Les cystadénophibromes, lorsqu'on a en plus du contingent épithélial qui est adéno, en plus de l'architecture morphologique qui stique de la tumeur macroscopique, un contingent fibreux et là on a une tumeur qui stique, cyste, et une prolifération épithéliale.

Ça c'est bénin, on n'a pas d'atypies cytonucléaires. Les tumeurs à la limite de la malignité, on a des tumeurs qui présentent des atypies minimales avec quelques mitoses mais sans infiltration de stroma. Et les tumeurs malignes, c'est les adénocarcinomes ou les cystadénocarcinomes.

Ce sont des atypies marquées, des mitoses importantes et une infiltration du stroma. On va commencer par les tumeurs serreuses de l'ovaire. Les tumeurs serreuses peuvent se manifester comme un kyste ou plusieurs kystes à parois fibreuses.

La taille est variable, entre 10 et 15 cm de moyenne, mais peut atteindre 40 cm. Lorsque les tumeurs sont bénignes, on a une paroi qui est kyste, qui est lisse, brillante, sans épaissement. C'est une tumeur à parois fines, souvent uniloculaire, à contenu liquidien haut de roche.

On n'a pas de contingent mucineux. Les tumeurs frontières ou borderline sont des tumeurs qui présentent des projections papillaires assez nombreuses au niveau de la paroi. Les tumeurs

malignes, soit ils sont solides, soit ils sont solido-kystiques.

Ils présentent une architecture parfois papillaire, irrégulière, avec fixation de la capsule et de nodules au niveau de la capsule. C'est un tableau récapitulatif qui montre la différence entre les tumeurs épithéliales bénignes, borderline et malignes. Les bénignes, on n'a pas de végétation, on a une capsule intacte.

Lorsqu'on coupe la tumeur ovarienne et les kystiques, on n'a pas de végétation endokystique et on n'a pas de nécrose et hémorragie. Alors que la borderline, on a parfois des végétations, souvent la capsule est intacte. À la section, on a des kystes, parfois c'est multiloculaire.

On peut avoir quelques végétations endokystiques, mais les remaniements hémorragiques et nécrotiques sont absentes. Et puis la maligne, on a des végétations à la surface, on a une capsule qui est parfois rompue, une architecture solide ou solido-kystique. Les végétations endokystiques peuvent être présentes et les remaniements hémorragiques et nécrotiques sont présents.

On va commencer les tumeurs épithéliales de l'ovaire par le cystadénome séreux de l'ovaire. On répète, cyste, c'est kystique, c'est ce qu'on voit au niveau de la macroscopie. Adénome, c'est une prolifération épithéliale.

Et bénin, c'est bénin. Donc, c'est une tumeur kystique, le plus souvent uniloculaire, avec une paroi fine, sans végétation ni endokystique ni exokystique. À l'histologie, on retrouve que la paroi du kyste est fine, bordée par un revêtement cubique ou cylindrique rappelant l'épithélium tubulaire, le plus souvent unistratifié, fait de cellules régulières, avec parfois la présence de calcification.

Les tumeurs séreuses à la limite de la malignité, ou bien borderline, ou bien frontière, constituent 10% de l'ensemble des tumeurs séreuses de l'ovaire. Ils peuvent être bilatérales, avec une composante exophytique dans 25 à 30% des cas. Ils peuvent comporter des végétations exokystiques.

Ils peuvent être multiloculaires avec des végétations endokystiques. Le plus souvent, ils sont diagnostiqués à un stade imprécoce, c'est-à-dire limité à l'ovaire. La survie à 5 ans est estimée à 90% tous stades confondus.

Sur le plan histologique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des structures papillaires intrakystiques, et ou à la surface de l'ovaire, tapissées par des cellules empilées. Empilées, ça veut dire une sur l'autre, comme si vous étiez 6 personnes au niveau du siège arrière de la voiture. Une sur l'autre, empilées, parfois pluristratifiées.

Regardez là, ce n'est pas une seule cellule, mais vous avez un aspect pluricellulaire. Vous avez un aspect de touffe, et le stroma reste indemne, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'invasion du coriandre. L'épithélium rappelle celui de la trompe, ou l'épithélium de surface de l'ovaire.

Les atypies sont modérées et les mitoses sont peu nombreuses. Moins de 4 mitoses par champ au fort grossissement. Les tumeurs mucineuses malignes, le cystadénocarcinome séreux.

C'est la tumeur maligne la plus fréquente de l'ovaire. C'est les plus fréquentes des carcinomes ovariens. Il atteint la femme âgée au-delà de 60 ans.

C'est une tumeur solidocystique, fréquemment bilatérale. Il présente le plus souvent une capsule franchie, des végétations, regardez là, en surface. Regardez là, une extension au niveau de la trompe.

A la coupe, c'est une tumeur qui est multiloculaire, avec des zones hémorragiques et kystiques. Regardez là, des végétations exocystiques, des végétations endocystiques, une tumeur solidocystique. Regardez la nécrose qui est jante.

Et sur le plan histologique, vous avez un épithélium pluristratifié, formant toujours des papilles avec le noyau, l'envahissement du stroma. Les noyaux sont plus atypiques, regardez là, hyperchromatiques, anisocariotiques. Et le plus souvent, ils montrent des mitoses anormales, regardez ici.

Et les mitoses sont plus nombreuses. On a terminé avec les tumeurs séreuses, on passe aux tumeurs mucineuses. Les tumeurs mucineuses sont aussi fréquentes que les tumeurs séreuses.

Les tumeurs malignes mucineuses représentent 10% des tumeurs malignes. Et les tumeurs bénignes mucineuses représentent 20% des tumeurs bénignes. Macroscopiquement, ils sont toujours kystiques, présentant à l'ouverture une substance glabreuse, collante, visqueuse, souvent transparente, comme le mucus du nez épais.

On va trouver des végétations, surtout internes, de la nécrose et de l'hémorragie lorsqu'on est dans le contingent malin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tumeurs mucineuses tous stades confondus bénignes et malignes borderline, s'ils s'en rompent, ils risquent de développer la maladie kystocystique du péritoine. Ça, c'est un message clé.

Et c'est pour ça que le chirurgien doit être prudent lors de la chirurgie de ces tumeurs. Le cystadénome mucineux bénin représente 80% des tumeurs de l'ovaire mucineuse. C'est une tumeur qui est kystique, le plus souvent uniloculaire à parois fines sans végétation.

A l'histologie, on a un épithélium unistratifié, identique à celui de l'endomètre ou de l'intestin, fait de cellules régulières. Ce sont des cellules cylindriques riches en mucines. Les tumeurs mucineuses à la limite de la malignité, ou bien frontalières ou borderline, ce sont des tumeurs qui présentent un épithélium pluristratifié par place.

Donc, c'est soit cylindrique, soit il y a un empilement, une tendance à la pluristratification. On a

une perte du pouvoir sécrétoire des cellules, c'est-à-dire on a moins de mucosécrétion. D'ailleurs, si on compare là sur cette image, on voit que l'épithélium normal a une mucosécrétion qui est conservée, alors que l'épithélium, on ne dit pas dysplasique, mais au niveau de la tumeur mucineuse borderline, on voit qu'il y a des noyaux qui sont augmentés de taille, un empilement nucléaire et une perte de la mucosécrétion partielle, mais il n'y a pas d'envahissement du stroma.

Alors, ce qui est important sur cette image, c'est qu'on voit qu'il y a un continuum lésionnel entre les tumeurs mucineuses de l'ovaire. On peut avoir le bénin, le borderline, on peut avoir des fois l'infiltrant. Alors, les 6 adénos carcinomes mucineux de l'ovaire.

Un message clé, c'est un diagnostic d'élimination. C'est ce qui est important. Alors, macroscopiquement, on voit qu'il y a une tumeur qui est solidoquissique avec sécrétion de mucine et une paroi qui est épaisse, des végétations endoquistiques.

Sur le plan histologique, on a une pluristratification, un envahissement du stroma, et ça, c'est avec la stromaréaction, des myxosarcomes importantes avec de l'hémorragie, de la nécrose. Alors, le 6 adénos carcinome mucineux de l'ovaire est une antithèse. C'est un diagnostic d'élimination, comme je venais de dire.

Toujours, il faut chercher le continuum lésionnel dans un 6 adénos carcinome mucineux de l'ovaire. C'est-à-dire, on va trouver des signes en faveur d'un 6 adénome, des signes en faveur du borderline et l'infiltration du stroma qui signe le 6 adénos carcinome mucineux de l'ovaire. Bon, le problème, c'est qu'on peut le trouver même dans le diagnostic différentiel qui est la métastase.

Il faut être prudent. Elles sont rarement bilatérales et le diagnostic différentiel se pose avec la métastase d'un carcinome. Essentiellement, le carcinome du tractus digestif.

Que ça soit colorectal, gastrique, pancréatique, endocole, ça atteint la femme de 40 à 50 ans, c'est-à-dire plus jeune que le 6 adénos carcinome mucineux primitif de l'ovaire. Elles sont souvent bilatérales, des fois c'est moins de 10 cm, donc elles sont plus petites que le 6 adénos carcinome mucineux de l'ovaire. On doit y penser lorsqu'on a une carcinose péritoneale étendue.

Et donc là, rarement, le 6 adénos carcinome mucineux de l'ovaire primitif donne une carcinose étendue. Donc généralement, c'est secondaire. Et toujours, s'il vous plaît, la confrontation anatomoclinique.

L'immunohistochimie, bon, vraiment, ça ne donne pas grand-chose. Toujours la corrélation anatomoclinique, toujours il faut avoir à l'esprit ce diagnostic. Alors, je vais répéter des idées, mais c'est surtout dans un but pédagogique.

Les métastases mucineuses ovariennes sont plus fréquentes que les ADK primitifs ovariens. Une origine secondaire doit être systématiquement éliminée, en particulier gastrointestinales. Les

éléments devant faire rechercher une origine secondaire devant un ADK mucineux ovarien sont essentiellement cliniques et macroscopiques.

La taille moins de 10 cm, le caractère bilatéral en faveur de la métastase, l'extension péritonelle étendue ou un autre indice d'un stade avancé. L'étude microscopique et immunohistochimique sont peu discriminantes, c'est-à-dire, bon, ça ne va pas donner grand-chose, mais toujours, toujours, les éléments macroscopiques et cliniques. Et toujours, suspecter une métastase devant un aspect homogène de la tumeur, devant une nécrosalle, un aspect libercunien, on l'a vu dans le collant.

Un aspect cribriforme avec une nécrosalle, présence de cellules en bagage à temps et de nombreuses embolles vasculaires. Toujours, s'il vous plaît, la tumeur mucineuse, que ce soit bénigne, bordélienne ou maline, s'il est rempli, c'est une maladie gélatineuse du péritoine qui doit être guettée. Alors, les tumeurs épithéliales de l'ovaire, on a les tumeurs endométrioïdes.

Quand on dit endométrioïdes, ça veut dire que ça rappelle l'épithélium endométrial avec, bien sûr, son coriandre cytogène. Ce sont des tumeurs ressemblant étroitement aux tumeurs épithéliales de l'ovaire. Ils sont soit bénignes, c'est 1% des tumeurs bénignes de l'ovaire, soit bordéliennes, 2% des tumeurs bordéliennes de l'ovaire, ou bien malines, c'est 10% des carcinomes ovariens.

Ils surviennent essentiellement en péri- et post-ménopause. Alors, pour les carcinomes endométrioïdes, macroscopiquement, ce sont des tumeurs qui sont unilatérales, solides, friables, souvent ponctuées de microcystes. Sur le plan histologique, c'est une lésion qui ressemble aux carcinomes endométrioïdes de l'endomètre.

La forme classique, il est tubuloglandulaire, ou bien tubulopapillaire, avec des cellules cylindriques de type endométrial, avec une métaplasie malpiguène fréquente. Regardez là, c'est une prolifération glandulaire, avec des atypies cytonucléaires. Voilà mon curseur.

Regardez, donc c'est une prolifération avec des noyaux anisocariotiques, hyperchromes nucléolaires, avec quelques mitoses. L'invasion du stroma est claire. Regardez, c'est envahissant.

Les cellules sont bleutées, ça ressemble à l'endomètre. Regardez, le stroma est infiltré, et toujours, ça rappelle l'endomètre. Ce qui est important, c'est que ces carcinomes endométrioïdes s'associent avec l'endométriose ovarienne, dans 42%, voire même plus.

Et comment on les grade ? C'est la même chose que l'endomètre. Soit le plus facile carcinome endométrioïde de l'ovaire de grade bas, de bas grade et de haut grade. C'est ce qu'on appelle le grade binaire.

C'est le plus facile. Bas grade, haut grade. Si on suit l'OMS, c'est plus précis.

L'OMS, ça va se baser sur la différenciation architecturale. Si on a moins de 5% des territoires solides en dehors des territoires malpighiens, c'est grade 1. Entre 6 et 50% de territoire solide, grade 2. Grade 3, c'est au-delà de 50% du territoire solide. Donc ça, c'est juste l'architecture.

Mais si on trouve une architecture solide moins de 5%, avec beaucoup d'atypistes nucléaires, on va passer au grade 2. Et si on est à 40% de territoire solide, avec beaucoup d'atypistes nucléaires, on passe au grade 3. Donc les atypistes vont augmenter le grade. Le système binaire est facile. Grade 1 et 2, c'est un bas grade.

Grade 3, c'est un haut grade. La mise en évidence d'une tumeur ovarienne endométrioïde impose l'exploration de l'endomètre. Parce qu'on peut avoir une pathologie qui y est associée.

Une pathologie endométriale est retrouvée dans 35% des adénocarcinomes endométrioïdes de l'ovaire. Soit c'est une métastase, soit c'est deux maladies distinctes. Donc il faut traiter les deux.

Alors on a terminé avec les tumeurs épithéliales. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a les tumeurs de Brenner, il y a les tumeurs indifférenciées, il y a les tumeurs à cellules claires.

Mais bon, on a parlé des plus fréquentes. On passe aux tumeurs germinales. Alors les tumeurs germinales représentent approximativement 20% des tumeurs ovariennes.

Ils vont dériver de la cellule germinale, de l'ovocyte. C'est la cellule germinale totipotente du sac vitélin qui va migrer dans l'ovaire. C'est la même chose que les tumeurs germinales testiculaires.

Ça atteint la femme jeune en activité génitale. Et la majorité des tumeurs germinales que vous allez trouver, c'est les tératomes. Généralement, c'est des tératomes bénins.

Alors, les cellules germinales primordiales de l'ovaire, s'ils subissent un processus mutagène carcinogène, dans ce cas, au stade primaire de cette cellule germinale primordiale, il y aura développement du séminome. Si on a une différenciation tissulaire, elle va se faire soit dans le sens embryonnaire, soit dans le sens extra-embryonnaire. Extra-embryonnaire, c'est facile.

Deux, soit c'est le placenta, soit c'est le sac vitélin. Le placenta, on a le choriocarcinome ovarien. Et le sac vitélin, on a les tumeurs vitéline ou bien les yolks sac tumeurs.

Si ça se développe dans le sens embryonnaire, qu'est-ce qu'on a ? Soit l'épithélium est peu différencié, et là on a le carcinome embryonnaire. Soit il va se différencier vers les trois feuillets, ectoderme, mésoderme et endoderme. Il peut être un tératome mature, ce mature monotissulaire, soit seulement la peau, seulement la thyroïde, ou bien immature.

Immature, c'est-à-dire ça rappelle les tissus embryonnaires et fœtales. Le mature, ça rappelle les tissus adultes. Il reste un qu'on n'a pas mis sur ce schéma, c'est le tératome cancérisé, c'est-à-dire ce tératome mature, c'est des tissus adultes qui peuvent subir une cancérisation.

On peut avoir une peau, par exemple, un tératome inquisidermoïde, sur lequel va se développer un carcinome épidermoïde. Alors là, on commence par les tumeurs germinales, les tératomes matures. Ils sont soit monotissulaires, soit multitissulaires.

Les monotissulaires, c'est l'exemple inquisidermoïde, car on a une différenciation vers l'ectoderme, des cellules germinales totipotentes, c'est la peau et les dérivés. Et regardez là, on a une paroiquistique avec une peau, des cheveux et du sébum. Ou bien on a un goitre ovarien, on n'a que la thyroïde.

Les tératomes multitissulaires, plusieurs, donc on aura le cartilage, le sébum, les cheveux, l'os, la thyroïde, etc. Ce tératome mature peut cancériser. Exemple, la peau va donner l'épidermoïde, un carcinome épidermoïde.

Le tissu thyroïdien va donner un carcinome papillaire ou vésiculaire de la thyroïde. Là, vous allez connaître les structures. Cartilage, tissu adipeux, annexe cutanée, thyroïde, c'est un tératome mature.

Ça rappelle les organes normaux adultes. Alors, les tératomes immatures, ce sont des tumeurs rares, de l'adolescente, 18 ans approximativement. Ce sont des constituants tissulaires immatures qui vont rappeler le fœtus ou l'embryon.

La présence de neuroépithélium donne un mauvais pronostic à la structure. Ce sont des tumeurs de croissance rapide avec des effractions capsulaires, voire même des métastases. Le traitement peut être complété avec la chimiothérapie.

Là, on a un tératome immature qui comporte une structure neurale qui rappelle le tube neural. Ça réalise des rosettes. Les rosettes, c'est ce qui donne le caractère immature du tératome.

Et le contingent neuronal et glial, ça donne le mauvais pronostic et il faut le grader. Donc, ça rappelle le tube neural avant le développement de la moelle épinière, etc. Les dysgerminomes, c'est la même chose que le séminome testiculaire.

Ils sont tous malins. Ce sont des tumeurs rares, 2% des tumeurs de l'ovaire. C'est la tumeur germinale malignée la plus fréquente.

Elle survient le plus souvent sur une dysgénésie gonadique et il sécrète des hormones qui sont les gonadotrophies. Microscopiquement, ça ressemble au séminome que vous allez étudier avec le professeur Bubachir. Alors, vous avez des cellules de grande taille qui sont monomorphes, agencées en travées.

Les noyaux sont en isocaryotiques un petit peu nucléolés. Le cytoplasme, il est aclarifié. Regardez le stroma qui est l'influide.

C'est un dysgerminome et l'immunohistochimie va confirmer ce diagnostic. D'autres tumeurs, on

a le carcinome embryonnaire, les tumeurs du sinus endodermique, le polyembryome, les tumeurs germinales complexes. Mais ils sont rares.

Retenez pour les tumeurs germinales, les teratomes, les trois catégories. Bénin, teratome mature, immature. Le mature, il est fait de tissus adultes.

L'immature, il est fait de tissus photo-embryonnaires et le cancérisé. C'est un mature qui va donner un cancer. Alors, on a les tumeurs du stroma et du cordon sexuel qui va dériver de ce stroma.

Les tumeurs mesenchymateuses et du cordon sexuel représentent 5% des tumeurs de l'ovaire. 2% des formes malignes et deux tiers surviennent après la ménopause. Ils correspondent à des fibrotécomes, à des tumeurs de la granulosa, soit adultes, soit juvéniles, à des tumeurs de sertolilédique, à autres.

Ce sont des tumeurs qui peuvent être sécrétantes. Ils vont donner un syndrome féminisant ou masculinisant. Alors là, c'est une image macroscopique d'un fibrotécome ovarien bilatéral.

On a une prolifération de cellules fibroblastiques et de cellules thécales. Ça, c'est un fibrome. Tout court, ça rappelle une tumeur bien limitée, fermadure, blanchâtre, et c'est fait de cellules fibroblastiques.

Et puis, on a les tumeurs de sertolilédique. C'est une mixture entre les cellules de sertolilédique qui existent dans les testicules et les cellules de lidique. Ils vont sécréter des hormones masculinisantes.

On termine par les métastases. Les métastases au niveau de l'ovaire sont fréquents, souvent bilatérales, d'origine digestive. C'est des tumeurs mucineuses.

Ça va donner des tumeurs de Krükenberg, des tumeurs à cellules en bagage à temps, avec une origine le plus souvent soit gastrique, soit colorectale. On peut avoir même des origines amères, des origines endométriales, des mélanomes qui vont siéger au niveau de l'ovaire, ou bien carrément des lymphomes. Alors là, regardez, c'est une tumeur métastatique bilatérale de l'ovaire.

A l'histologie, c'est des cellules en bagage à temps. On doit rechercher un primitif qui est digestif, colique ou gastrique. Au total, les tumeurs de l'ovaire sont volontiers kystiques.

Les kystes de l'ovaire ne sont pas toujours des tumeurs. Il y a aussi des kystes fonctionnels. La classification, c'est celle de l'OMS 2014.

Elle englobe essentiellement des tumeurs épithéliales, du germinal, des stromas écordant sexuels, des métastases. Les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes. Elles sont classées en fonction de leur degré.

Est-ce qu'ils sont bénignes, malignes ou frontières? Selon la différenciation cellulaire. Est-ce qu'ils sont séreuses, mucineuses ou endométrioïdes? Ou autre? Les tumeurs épithéliales les plus fréquentes sont les cystadénomes séreux bénigns et le cystadénocarcinome séreux malin. Les tumeurs germinales les plus fréquentes, c'est le teratome mature.

L'imagerie à faire en première intention, c'est une échographie pelvienne par voie abdominale-ondovaginale. Le diagnostic de certitude repose sur l'anatomie pathologique. Merci pour votre attention.